数据结构（Python）（题库部分导出）

1、已知一个有序表为{12,18,24,35,47,50,62,83,90,115,134}，当折半查找值为 90 的元素时经过（ ）次比较后查找成功。

A、 2
B、 3
C、 4
D、 5
答案： A

2、已知 10 个元素
$\{54,28,16,73,62,95,60,26,43\}$
，按照依次插入的方法生成一棵二叉排序树，查找值为 62 的节点所需的比较次数为（ ）。

A、 2
B、 3
C、 4
D、 5
答案： B

3、已知数据元素{34,76,45,18,26,54,92,65}，按照依次插入节点的方法生成一棵二叉排序树，则该树的深度为（ ）。

A、 4
B、 5
C、 6
D、 7
答案： B

4、按（ ）遍历二叉排序树得到的序列是一个有序序列。

A、 前序
B、 中序
C、 后序
D、 层次
答案： B

5、一棵高度为
h
的理想平衡二叉树最少含有（ ）个节点。

A、
2^h

B、
$2^h - 1$

C、
$2^h + 1$

D、
2^{h-1}

答案： D

6、在哈希函数$H(k)=k \bmod m$中，一般来讲m 应取 （ ）。

A、 奇数
B、 偶数
C、 素数
D、 充分大的数
答案： C

7、静态查找与动态查找的根本区别在于 （ ）。

A、 它们的逻辑结构不一样
B、 施加在其上的操作不同
C、 所包含的数据元素的类型不一样
D、 存储实现不一样
答案： B

8、长度为 12 的有序表采用顺序存储结构和折半查找技术，在等概率情况下查找成功时的平均查找长度是（ ）。

A、 37/12
B、 62/13
C、 39/12
D、 49/13
答案： A

9、长度为 12 的有序表采用顺序存储结构和折半查找技术，在等概率情况下查找失败时的平均查找长度是（ ）。

A、 37/12
B、 62/13
C、 39/12
D、 49/13
答案： B

10、用n 个键值构造一棵二叉排序树，其最低高度为 （ ）。

A、 $n/2$

B、 n
C、 log_2^n
D、 (log_2^
n)+1
答案： D

11、哈希技术中的冲突指的是（ ）。

A、 两个元素具有相同的序号
B、 两个元素的关键字值不同，而其他属性相同
C、 数据元素过多
D、 不同关键字值的元素对应相同的存储地址
答案： D

12、在二叉排序树中最小值节点的（ ）。

A、 左指针一定为空
B、 右指针一定为空
C、 左、右指针均为空
D、 左、右指针均不为空
答案： A

13、在采用线性探测法处理冲突所构成的闭哈希表上进行查找可能要探测多个位置，在查找成功的情况下所探测的这些位置的键值（ ）。

A、 一定都是同义词
B、 一定都不是同义词
C、 不一定都是同义词
D、 都相同
答案： C

14、评价查找效率的主要标准是____。

答案：

平均查找长度

;

15、查找表的逻辑结构是____。

答案：

集合

;

16、对于长度为 100 的顺序表，在等概率情况下查找成功时的平均查找长度为____，查找不成功时的关键字比较次数为____。

答案：

50;50.5;51

;

100

;

17、从n 个节点的二叉排序树中查找一个元素，平均时间复杂度大致为____。

答案：

$O(\log_2\hat{}n)$

;

18、哈希表既是一种____方式，又是一种____方法。

答案：

存储

;

查找

;

19、哈希技术中的冲突指的是（）。

A、 两个元素具有相同的序号
B、 两个元素的关键字值不同，而其他属性相同
C、 不同关键字值的元素对应相同的存储地址
D、 不同关键字经过哈希函数映射得到相同的哈希地址
答案： CD

20、从 n 个节点的二叉排序树中查找一个元素，平均时间复杂度大致为
O(n)
。

答案： 错误

21、哈希表既是一种存储方式，又是一种查找方法。

答案： 正确

22、评价查找效率的主要标准是平均查找长度。

答案： 正确

23、查找表的逻辑结构是集合。

答案： 正确

24、哈希表仅是一种存储方式，并非查找方法。

答案： 错误